智巡 SmartPatrol 作品介绍

虚实结合的园区智能巡检平台 · 作品介绍文档

aptapt 团队 · 三江学院

2026年10月

一、项目详情及使用方式

1.1 项目详情

传统园区巡检依赖人工：垃圾堆积发现慢、处置流转靠微信群、巡检结果无沉淀。归纳为三大痛点：发现慢、处置散、数据断。

智巡 SmartPatrol 是一个虚实结合的园区智能巡检平台：巡逻车自主巡查或上传照片，AI 识别并标注三类异常（垃圾分类违规 / 未熄烟头 / 植被缺水）的位置、证据与把握程度；异常一键派单处置，形成发现 → 处置 → 报告的完整工单闭环；巡检结果一键导出 PDF 归档。

平台最大特点是虚实结合：仿真引擎、历史回放、真实设备三种数据源走同一套巡检协议、同一套界面，适配器自动切换——开发调试不必等待真机，演示复盘有真实巡逻记录，真机接入即插即用。

1.2 使用方式

使用场景	操作路径	说明
在线体验（评审）	浏览器打开在线演示地址，无需安装无需登录	仿真巡检/工单闭环/工作台/大屏/回放全部可玩；AI 助手离线降级可用
本地完整体验	pnpm install && pnpm dev（前端）+ uv run python main.py（后端）	AI 识别/助手/报告全功能；详见 README 安装指南
真机联调	uv run python sim_device.py 启动模拟设备，顶栏切「真机」	按 docs/device-protocol.md 协议接入真实设备

表 1-1 三种使用方式

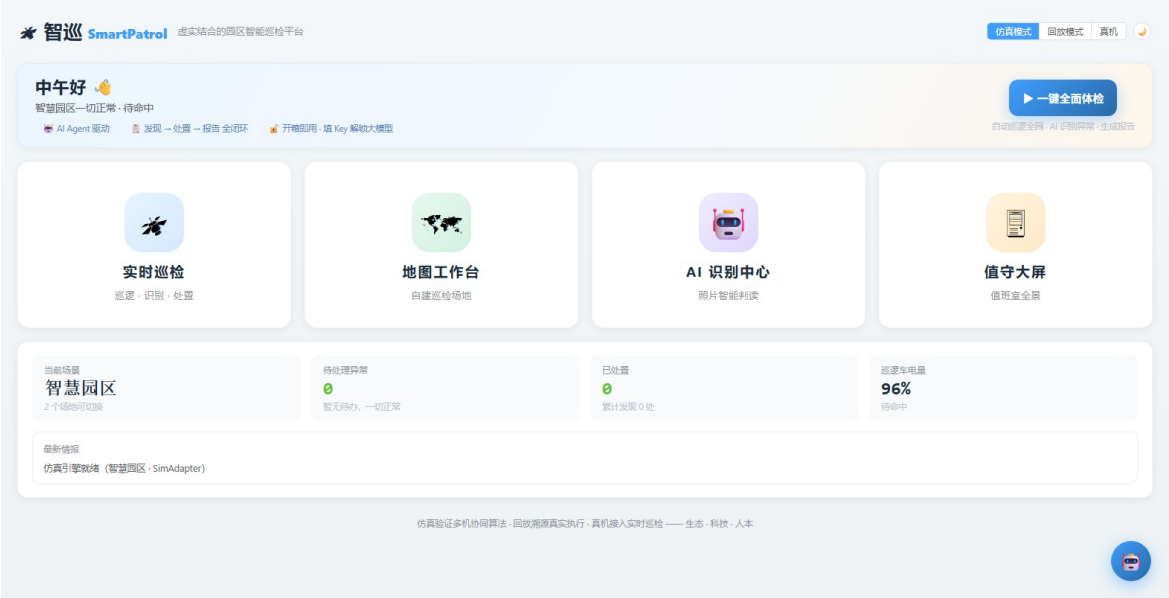


图 1-1 门户首页：问候条 + 四大模块入口 + 状态概览 + 最新情报流

1.3 功能矩阵

模块	核心能力
实时巡检	一键全面体检 / 分区定点详查 / 环视扫描，命令流实时汇报
工单闭环	派单 → 处理中 → 完成 / 重开，统计与证据弹窗联动
AI 识别中心	照片上传智能判读、回填场景异常库、页面内模型配置
AI 巡检助手	普通话下指令即执行（意图解析 + 动作白名单 + 离线降级）
地图工作台	拖拽自建巡检场地（分区/设备/停靠点/路线），保存即用
值守大屏	全屏指挥中心：统计卡、语义染色情报流、时钟
回放模式	历史巡逻记录回放，暂停 / 拖动进度条 / 续播
真机模式	WebSocket 设备接入，实拍帧 AI 判读，急停安全

表 1-2 功能矩阵

二、项目亮点

本项目在技术架构、AI
工程化、应用形态三个层面各有突破，形成互为支撑的完整创新体系。

2.1 技术亮点

亮点一：三数据源统一协议的虚实结合架构。仿真 / 回放 / 真机三种数据源通过统一协议与适配器模式对上层完全透明，同一套界面与业务逻辑零改动切换。平台天然覆盖"开发（仿真）— 演示（回放）— 生产（真机）"全生命周期，也为新设备类型（摄像头、无人机）提供标准化接入范式：实现一个适配器即可接入。

亮点二：LLM 对话指挥 + 动作白名单 + 离线降级的三层安全设计。将 LLM 严格定位为"意图翻译器"：输出必须映射到受限命令白名单，越权拒绝执行；后端不可用时自动降级本地规则引擎，核心指令始终可用。灵活性、安全性、可用性三者兼得——这套模式对"LLM 驱动实体设备"类应用具有普适参考价值。

亮点三：可解释的 AI 判读闭环。每次识别都输出把握程度与证据描述，默认"疑似"状态须经复核确认才入库，AI 回填异常与巡逻发现异常在 UI / 统计 / 报告层面完全同权——AI 是巡检流程的平等参与者而非黑盒外挂。

2.2 应用亮点

- 虚实结合的工作流：同一平台先用仿真验证算法与交互，用回放复盘真实记录，再无缝切真机投产——把"数字孪生"落成每天可用的开发与演示流程；
- 页面内模型配置：网页上填 Key 即完成模型接入（试连校验 + 掩码回显 + 本地存储），评审与部署者零命令行门槛，换模型供应商无需重新构建；
- 人人可用的对话式巡检：一句"帮我详查西南分区"即可驱动平台，把巡检系统操作门槛降到对话级。



图 2-1 值守大屏：全屏指挥中心（巡逻进行中实时画面）

三、AI 测试技术落地使用情况

本章按"AI 能力落地了什么、怎么验证的、结果如何"三段式陈述，全部数据可复现（测试命令随仓库交付）。

3.1 落地的 AI 能力

AI 能力	落地形态	验证方式
VLM 视觉异常判读	AI 识别中心照片上传判读；真机模式拍照帧自动判读	三向对照测试（注入帧/干净帧×2）+ 端到端 CDP 链路
LLM 意图解析（对话指挥）	AI 助手"小巡"：普通话指令 → 结构化动作	后端单测（含 mock 模型）+ 真实模型意图解析用例
AI 判读闭环	疑似 → 复核确认 → 入库报告，与人工巡逻发现同权	仿真 38 用例 + 回放 27 用例全链路覆盖
离线规则降级	后端不可用时助手自动降级本地规则	CDP 断后端场景用例

表 3-1 AI 能力落地矩阵

3.2 AI 质量的测试验证

识别质量三向对照（同一 VLM、同一提示词体系）：注入垃圾异常的画面判读为"垃圾分类违规"（把握 72%，证据描述与画面元素吻合）；两张无异常画面均正确判读为"未发现异常"——验证了"能识别"与"不误报"两个方向。

工程鲁棒性的实战验证：开发过程中真实踩坑并修复了三类问题，均有对应测试保障——

- 推理型模型兼容：先思考后作答的模型会耗尽小 token 预算导致解析失败（曾表现为"识别永远失败"）。修复为 token 放宽 + reasoning_content 兜底解析，并回归验证 3 次真实识别调用全部成功；
- 误报控制：干净画面中的路侧交通锥曾被误判为"通道占用"，通过提示词工程（正常设施豁免规则）修复，两帧干净画面复测零误报；
- 证据净化：模型会把画面水印文字带入证据描述，服务端增加出口净化统一剥离，保证入库证据文案干净专业。

3.3 测试体系与结果

测试层	覆盖范围	结果
仿真引擎冒烟	三巡逻模式 × 两场景 × 复检闭环 × 累计轮次隔离	38 / 38 通过
回放引擎冒烟	播放 / 暂停 / 进度条 seek / 停止复位 / 重播	27 / 27 通过
真机链路冒烟	连接 / 巡逻 / 拍照识别 / 证据帧 / 急停	14 / 14 通过
浏览器端到端（CDP）	首页/工单/大屏/配置/助手/AI识别/PDF/真机/工作台九条链路	全部通过
布局断言	1600×900 与 1280×800 两档分辨率 × 五视图	16 / 16 通过
后端单测（pytest）	识别 / 报告 / 助手 / 配置四组用例	全部通过
生产构建冒烟	dist 产物 + 子路径部署（GitHub Pages 环境）	5 / 5 通过

表 3-2 测试矩阵（全部自动化、可重复执行）

测试哲学是"像用户一样操作"：CDP 端到端脚本不 mock 内部函数，而是用真实输入事件点击真实按钮、等待真实界面反馈，覆盖从首页进入 → 发起巡逻 → 处置工单 → 导出报告的完整用户路径，零控制台报错是链路通过的硬性条件。

四、项目涉及的关键技术

4.1 技术选型

选型决策	理由	被放弃的替代方案
Vue 3 Composition API + Vite	组合式逻辑复用（三数据源切换天然适配）+ 构建速度快	Options API（逻辑复用弱）
自研 Canvas 2.5D 地图	零三维依赖、逻辑坐标系与真实米制对齐、离线可运行	三维引擎（体积大、离线难）
FastAPI 薄后端	仅四个接口（识别/报告/助手/配置），前端核心逻辑不依赖后端	全功能后端（违背离线优先）
OpenAI 兼容接口对接大模型	一套代码可接任何兼容服务商，换模型不改代码	绑定单一厂商 SDK
VLM 视觉判读而非本地训练分类器	零训练数据冷启动，提示词即调整判读标准，证据天然可解释	本地 CNN（需标注数据且无证据描述）
WebSocket 设备协议	双向实时、跨平台、防火墙友好	MQTT（需额外 broker）

表 4-1 关键技术选型决策

4.2 系统架构

TEXT

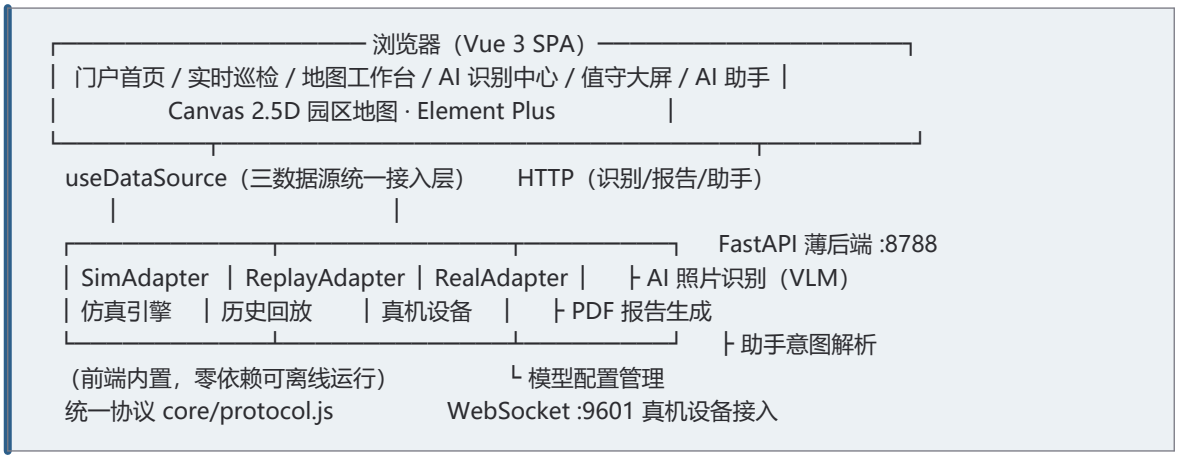


图 4-1 系统总体架构

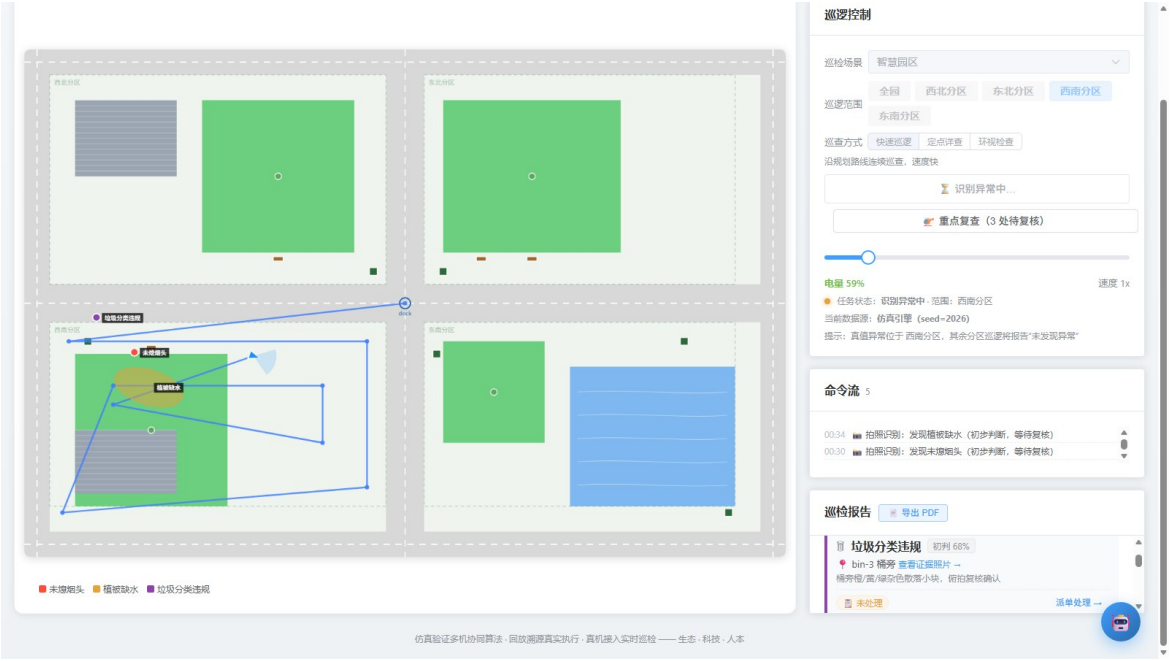


图 4-2 实时巡检视图：2.5D 地图 + 控制台 + 命令流 + 报告卡

4.3 AI 工程化要点

- 动作白名单：LLM 输出经白名单过滤后才执行，杜绝提示注入与越权指令；
- 提示词固化：三类异常的视觉特征工程化后固化进判读提示词，口径稳定；
- 推理型模型兼容：token 预算 2000 + reasoning_content 兜底 + 前后端超时统一 90s；
- 证据净化出口：服务端统一剥离模型从画面水印带入的杂讯字样；
- 复核机制：识别默认"疑似"，复核确认才计入，控制误报影响面。

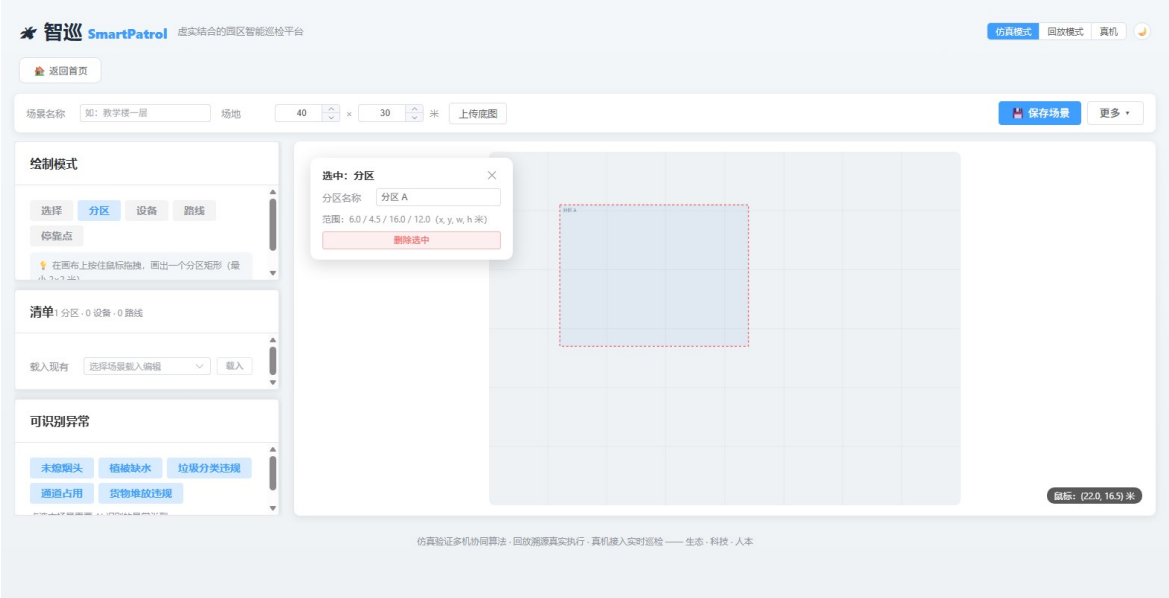


图 4-3 地图工作台：拖拽绘制分区 / 设备 / 路线，保存即用

五、项目相关图片

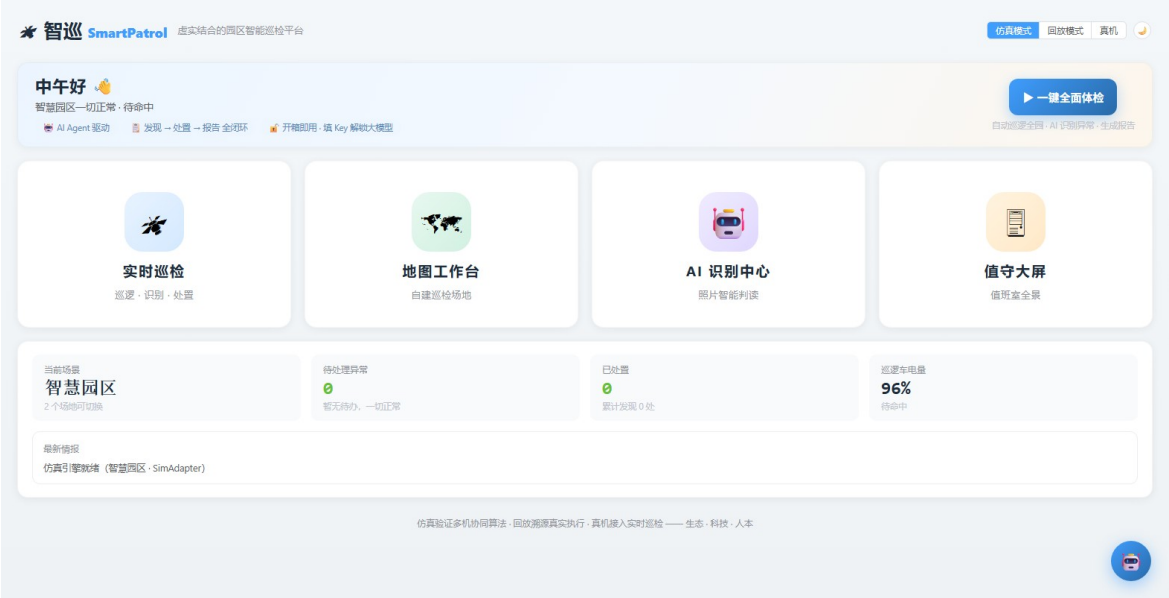


图 5-1 门户首页

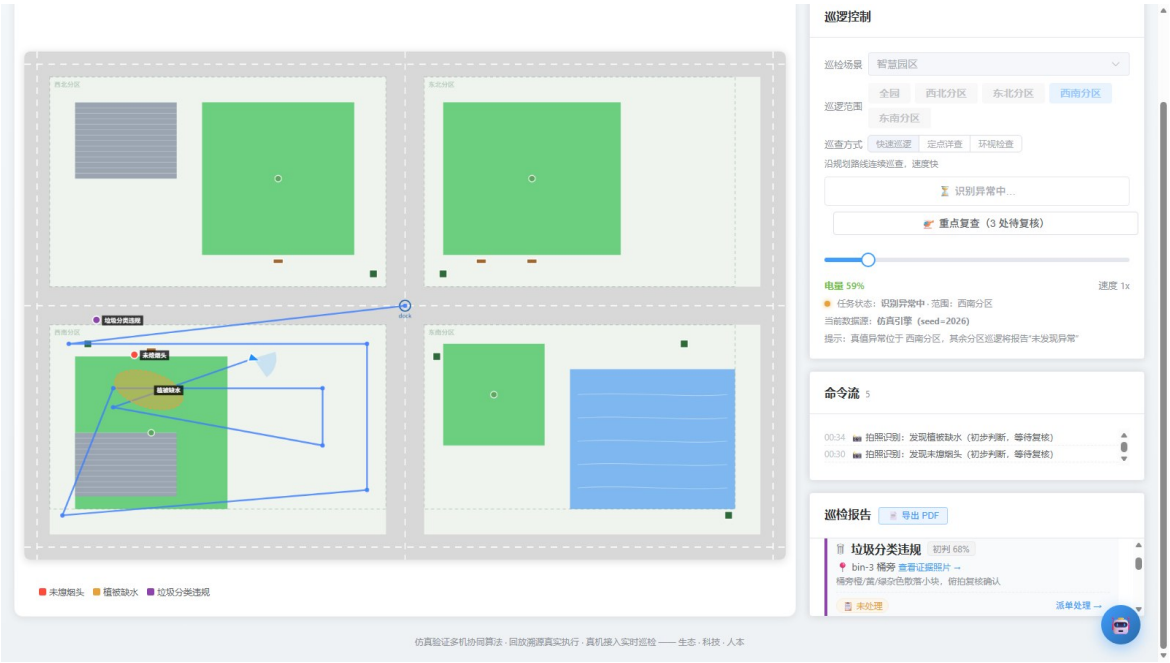


图 5-2 实时巡检（仿真模式，3 处异常发现）

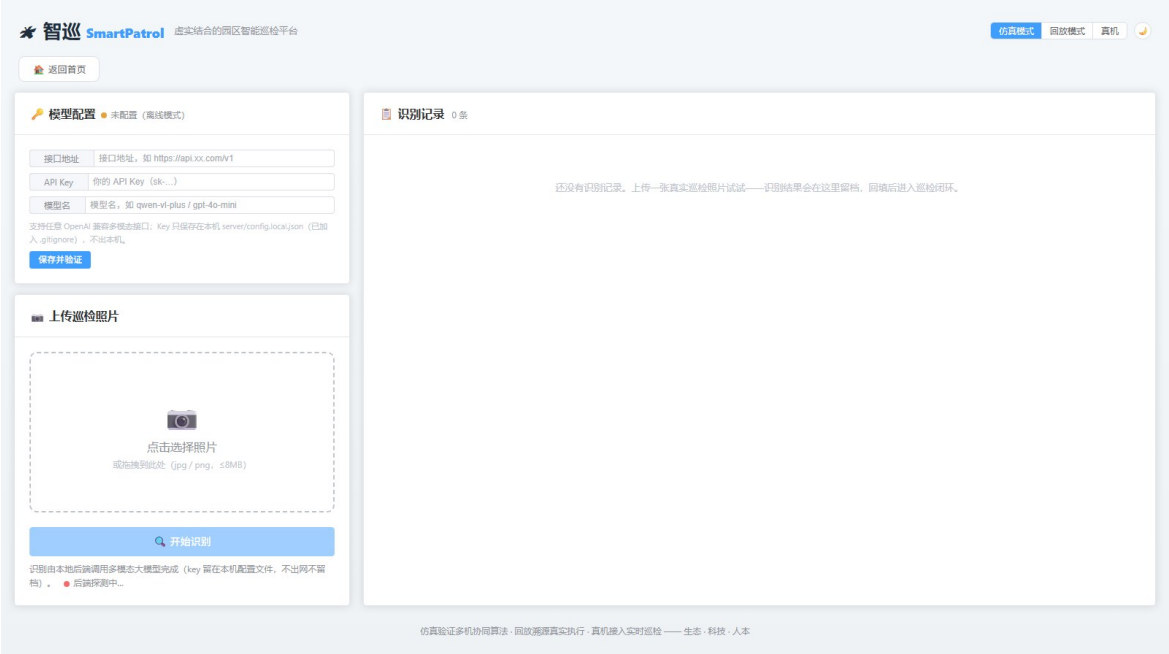


图 5-3 AI 识别中心（模型配置 + 识别记录）

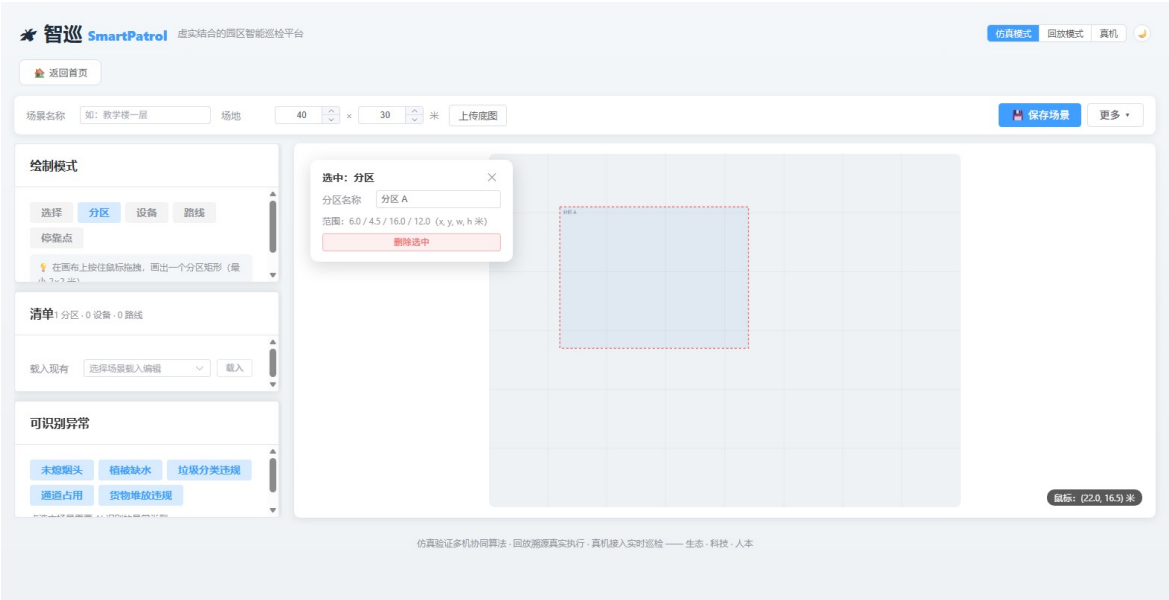


图 5-4 地图工作台（拖拽自建场地）



图 5-5 值守大屏（全屏指挥中心）

六、发表与获奖情况

本项目此前未公开发表、未参加过其他竞赛评选、未申请专利。

项目前身为本团队在"智巡 SmartPatrol 园区具身智能自主巡逻系统"（具身智能竞赛项目，未获奖项，仅完成校级选拔）中的技术积累，详见第七章演进说明。本次参赛版本为完全重构的独立 Web 平台作品。

七、项目演进说明（基于其他项目的优化）

本项目在本团队前期项目基础上有明确的传承与重构关系，如实申报如下。

7.1 前身项目

前身："智巡 SmartPatrol 园区具身智能自主巡逻系统"（本团队，具身智能方向竞赛项目，含仿真引擎 / AGV 与无人机协同 / VLM 异常识别 / 自研 PPO 导航策略）。该作品完成于本校竞赛周期，未获奖、未发表。

7.2 本次重构与优化部分

维度	前身项目	本次参赛版本	优化性质
产品形态	具身智能单机演示	独立 Web 平台（多视图/多角色）	完全重构
架构	单体仿真程序	三数据源统一协议 + 适配器架构	完全重构
前端	简易监控页	Vue 3 SPA + Canvas 2.5D + 六大视图	完全重写
AI 识别链路	单场景提示词	提示词工程体系（特征固化/误报豁免/证据净化）	深化优化
AI 对话指挥	无	LLM 意图解析 + 动作白名单 + 离线降级	全新能力
工单闭环	无	pending→processing→resolved 全流程留痕	全新能力
报告输出	文本摘要	PDF 报告（含处置进度列）	全新能力
复用资产	—	场景数据模型、三类异常特征定义、仿真推演逻辑	资产复用

表 7-1 前后版本对照

7.3 优化总结

一句话概括：复用了"领域知识与仿真资产"，重构了"产品与架构"。前者保证对园区巡检业务的理解深度（三类异常的特征工程来自前身项目的真实验证），后者保证作品作为 Web 开发参赛作品的完整度——两者结合使本作品既有真实场景沉淀，又是从零构建的现代 Web 工程（16 次 Git 提交完整记录了全部开发过程）。